

2. samostojna vaja

OPIŠNA STATISTIKA

PROBLEM

Zabavna industrija za otroke želi raziskati kakšne risanke otroci radi gledajo. Natančneje, zanimajo jih naslednja vprašanja.

1. Kdaj otrok dojema, da je risanka dobra?
2. Ali obstajajo kakšne razlike v dojemanju risank med moško in žensko populacijo otrok?
3. Ali obstajajo kakšne razlike v dojemanju risank med otroci, ki so oz. niso vključeni v vzgojno-izobraževalni zavod?
4. Ali je dojemanje kakovosti risank odvisno od starosti otrok?

Odgovore na zastavljena vprašanja bomo poskusili najti s pomočjo anketnega vprašalnika. A ker otroški možgani še niso dovolj razviti, sklepamo, da je dojemanje risank pri otrocih odvisno zgolj od treh komponent: LIKOV, ki nastopajo v risankah, ZGODBE, ki je glavna nit v risanki, in BARV, ki jih ustvarjalci risank uporabijo.

NALOGE

1. Glede na želje zabavne industrije za otroke, najprej razmislimo o naslednjih vprašanjih.
 - (a) Kaj bodo v raziskavi preučevane statistične enote?
 - (b) Ali bomo raziskavo izvedli na vzorcu ali na populaciji?
 - (a) Koliko spremenljivk vsebuje podatkovna datoteka? Razmisli, kakšne so merske lestvice teh spremenljivk in uredi podatkovno datoteko.
2. Mlajši otroci risanke doživljajo drugače kot starejši, saj imajo malčki raje preproste in ponavljajoče se zgodbe, medtem ko starejši v risankah iščejo humor in pustolovščino. Da bi bolje razumeli starostno strukturo otrok v našem vzorcu, bomo najprej prikazali njihove starostne podatke.
 - (a) Določi vse vzorčne mere srednjih vrednosti za spremenljivko *V2_Starost* in jih v interpretiraj v kontekstu raziskave. Ali bi lahko katero izmed teh vrednosti izpustili? Zakaj da oz. zakaj ne.
 - (b) Poišči vse kvartile spremenljivke *V2_Starost*, jih interpretiraj v kontekstu naloge, ter jih predstavi s škatlo z ročaji.
 - (c) Izračunaj variacijski razmik in kvartilni razmik ter ju interpretiraj v kontekstu raziskave.
 - (d) Določi varianco in standardni odklon spremenljivke *V2_Starost* ter zapiši interpretacijo v kontekstu.

- (e) Koliko let je oseba, ki je najstarejša med fanti, starejša od najmlajšega dekleta?
3. Otroci velik del dneva preživijo v vrtcu ali šoli, kjer se učijo, igrajo in sklepajo prijateljstva. Tam pridejo v stik z vrstniki iz različnih okolij, kar vpliva na njihov pogled na svet in oblikovanje lastnih mnenj. Med pogovori ob igri izmenjujejo izkušnje, se učijo drug od drugega in spoznavajo nove teme – od priljubljenih risank do zanimivih dogodivščin iz vsakdanjega življenja. Zato bomo najprej preučili vključenost otrok iz vzorca v vzgojno-izobraževalne zavode.
- (a) Ali ima spremenljivka *V3_Zavod* manjkajoče vrednosti? V kolikor jih ima, te vrednosti nadomesti s tisto vrednostjo, ki označuje, da otrok ne obiskuje noben vzgojno-izobraževalni zavod.
 - (b) Izdelaj frekvenčno tabelo spremenljivke *V3_Zavod* in jo prikaži z najustrežnejšim grafikonom (v grafikonu naj bodo strukture vidne). Na koncu še interpretiraj dobljena prikaza.
 - (c) Izdelaj strukturo vključenosti otrok v vzgojno-izobraževalni zavod za vsak spol posebej. Kaj opaziš, kakšne so tvoje ugotovitve? Zapiši jih s svojimi besedami. Kako pa bi to strukturo prikazali grafično?
4. Vsaka risanka ima svoje junake; nekateri so pogumni in prijazni, drugi bolj nagajivi, tretji celo zlobni.
- (a) Izdelaj frekvenčno tabelo spremenljivke *V4a_LIKI* in jo hkrati prikaži z najustrežnejšim grafikonom. Nato interpretiraj podatke v kontekstu raziskave.
 - (b) Izdelaj še strukturo tabelo spremenljivke *V4a_LIKI* za vsak spol posebej. Zapiši svoje ugotovitve z besedami.
5. Iz vzorca izberi fante, ki obiskujejo osnovno šolo. Statistični spremenljivki *V2_Starost*
- (a) izračunaj vse mere srednjih vrednosti, ki imajo smisel, ter jih interpretiraj v kontekstu naloge.
 - (b) poišči kvartile, jih interpretiraj v kontekstu naloge, ter jih predstavi s škatlo z ročaji.
 - (c) določi meri razpršenosti variacijski razmik in standardni odklon ter ju interpretiraj v kontekstu naloge.